

LAPORAN PRAKTIKUM DIGITAL FORENSIK

Analisis Metadata EXIF Perangkat & Deteksi Manipulasi Gambar Menggunakan Metode ELA

I. Identitas Praktikan

Nama	:	Shinta Qurrota Aini
Institusi	:	Politeknik Purbaya
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Keamanan Siber & Digital Forensik

II. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar metadata Citra Digital dan perannya dalam proses investigasi digital forensik.
2. Mampu melakukan ekstraksi metadata berkas citra menggunakan perangkat lunak berbasis Command Line Interface (CLI), yaitu ExifTool.
3. Menganalisis perbedaan karakteristik metadata akibat variasi jalur transmisi data berkas (Media Sosial vs Dokumen Asli).
4. Memahami implementasi metode Error Level Analysis (ELA) untuk mendeteksi integritas dan indikasi rekayasa visual (manipulasi piksel) pada dokumen digital.

III. Landasan Teori

A. Metadata EXIF (Exchangeable Image File Format)

Metadata merupakan informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat kepemilikan informasi dari suatu data menjadi lebih mudah untuk dilacak kembali. Dalam file citra (.jpeg, .tiff), standardisasi EXIF digunakan untuk menyisipkan data teknis operasional kamera, tanggal pembuatan berkas, hak cipta, hingga informasi posisi geografis berbasis koordinat GPS.

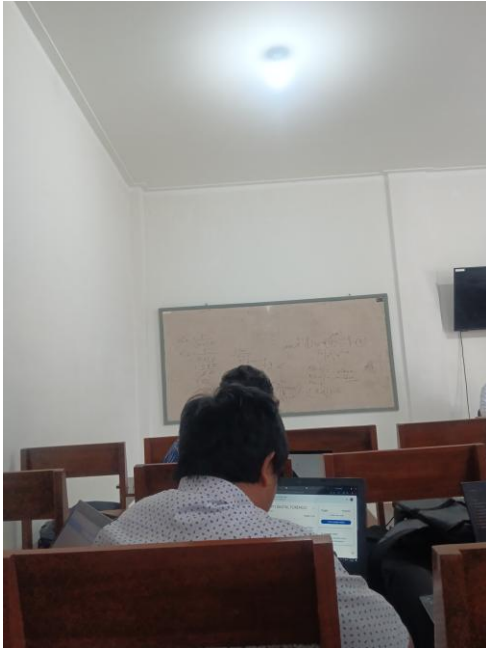
B. Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis bekerja dengan cara melakukan kompresi ulang terhadap citra target dengan tingkat kualitas tertentu (misalnya $Q = 95\%$), kemudian menganalisis matriks perbedaan (error) tingkat kecerahan antar piksel. Bagian gambar yang orisinal akan menunjukkan tingkat ketahanan eror kompresi yang merata (homogen). Sebaliknya, komponen gambar hasil modifikasi (komposisi/tempelan teks) akan menunjukkan anomali warna neon yang mencolok (heterogen) akibat ketidakseimbangan siklus kompresi.

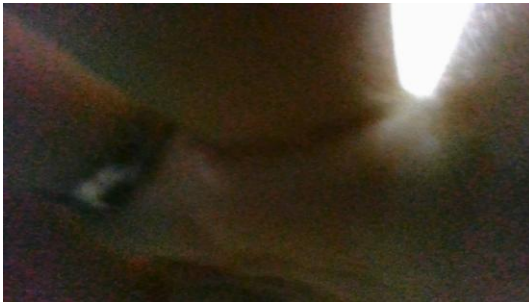
IV. Alat dan Bahan

- **Perangkat Keras:** Laptop berbasis Sistem Operasi Windows 11.
- **Perangkat Lunak:** Perangkat analisis ExifTool versi 13.59 (32-bit/64-bit) dan Platform Analisis Forensik Visual Terbuka (Forensically Beta).
- **Berkas Sampel:**

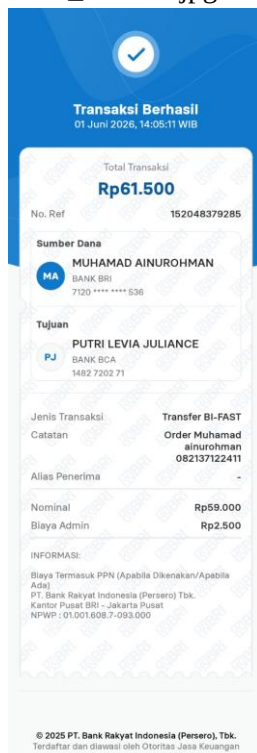
- satu.jpeg: Berkas foto dokumen fisik yang ditransmisikan via WhatsApp Document.



- yahh.jpg: Berkas foto hasil tangkapan kamera internal webcam laptop Windows 11.



- bukti_transfer.jpg: Citra bukti transaksi m-banking yang diuji integritas pikselnya.



V. Hasil dan Analisis Pengujian

Kasus 1: Analisis Metadata Berkas "satu.jpeg" (Kamera Smartphone)

Parameter EXIF	Nilai Hasil Ekstraksi / Temuan Forensik
Make / Device Model	Xiaomi / POCO M5 (Nomor Model: 20211119SG / 22071219CG)
Software Pengambil	MediaTek Camera Application
Date/Time Original	2026:06:02 11:06:09 (Waktu pengambilan foto oleh sensor kamera)
File Creation Date/Time	2026:06:02 11:07:22 (Waktu penyimpanan lokal pasca-unduh berkas)
Dimensi & Resolusi	3072 x 4080 Piksel (Kepadatan Sensor: 12.5 Megapixels)
Exposure Settings	Aperture: f/1.8, Shutter Speed: 1/100, ISO: 1402, Flash: Off (Did not fire)

Analisis Forensik Kasus 1: Transmisi dokumen melalui skema WhatsApp Document berhasil mempertahankan keutuhan file (integrity preservation). Berkas tidak mengalami kompresi destruktif, sehingga seluruh data teknis fotografi (seperti tingginya ISO 1402 yang mencerminkan kondisi pencahayaan minim) dan linimasa pembuatan berkas terekam secara valid dan akurat.

```
F:\exiftool-13.59_32>exiftool satu.jpeg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : satu.jpeg
Directory                    : .
File Size                    : 1649 kB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:02 11:07:00+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:02 11:07:22+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:02 11:07:22+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Little-endian (Intel, II)
Make                         : Xiaomi
Orientation                  : Horizontal (normal)
Modify Date                   : 2026:06:02 11:06:09
Y Resolution                  : 72
X Resolution                  : 72
Camera Model Name             : 22071219CG
Software                     : MediaTek Camera Application
Image Description             :
Y Cb Cr Positioning           : Co-sited
Exif Version                  : 0220
Mirror                        : false
Sensor Type                   : rear
Hdr                           : off
Op Mode                       : 36869
Small Picture                  : false
AI Scene                      : 0
```

Kasus 2: Analisis Metadata Berkas "yahh.jpg" (Kamera Internal Laptop)

Parameter EXIF	Nilai Hasil Ekstraksi / Temuan Forensik
Software System	Windows 11 (Aplikasi Kamera Bawaan)
Dimensi / Megapixels	1280 x 720 Piksel / Standar Kualitas HD 0.922 MP
Date/Time Original	2026:06:02 11:13:47 (Presisi Sub-detik: .631 milidetik)
GPS Latitude / Longitude	6 deg 59' 56.17" S / 109 deg 7' 45.40" E
GPS Position	6 deg 59' 56.17" S, 109 deg 7' 45.40" E (Format Desimal: -6.998936, 109.129278)

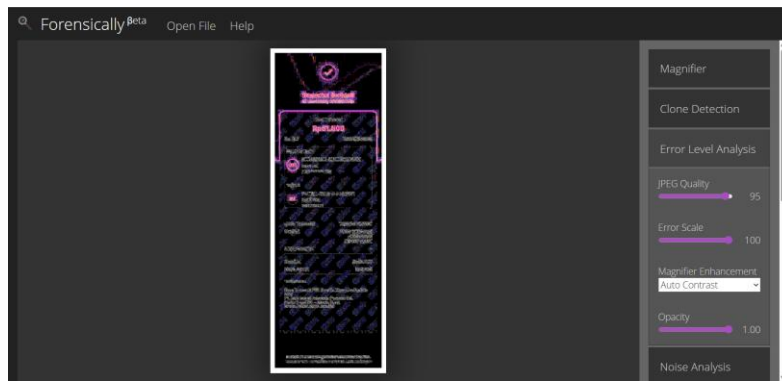
Analisis Forensik Kasus 2: Berkas yahh.jpg memuat data privasi sensitif berupa koordinat geolokasi. Hasil konversi matematis titik koordinat mengarah secara presisi ke wilayah Talang, Kabupaten Tegal, tepat di sekitar area kampus Politeknik Purbaya. Hal ini membuktikan bahwa modul penentuan posisi sistem operasi Windows 11 aktif secara simultan saat proses akuisisi citra dilakukan. Rekaman waktu mencapai skala milidetik (.631), khas struktur pencatatan log forensik sistem operasi PC.

```
F:\exiftool-13.59.32>exiftool yahh.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : yahh.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 173 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:02 11:13:49+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:02 11:14:33+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:02 11:14:33+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : inches
X Resolution                  : 0
Y Resolution                  : 0
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
Software                     : Windows 11
Date/Time Original           : 2026:06:02 11:13:47
Sub Sec Time Original        : 631
GPS Latitude Ref             : South
GPS Longitude Ref           : East
Padding                      : (Binary data 4108 bytes, use -b option to extract)
Image Width                  : 1280
Image Height                 : 720
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
```

```
Image Size      : 1280x720
Megapixels     : 0.922
Date/Time Original : 2026:06:02 11:13:47.631
GPS Latitude    : 6 deg 59' 56.17" S
GPS Longitude   : 109 deg 7' 45.40" E
GPS Position    : 6 deg 59' 56.17" S, 109 deg 7' 45.40" E
```

Kasus 3: Analisis Integritas Gambar dengan Error Level Analysis (ELA)

- Karakteristik Piksel Angka Nominal: Area teks penulisan nominal mata uang Rp 61.500 menunjukkan warna pendaran neon ungu yang seragam, seirama dengan teks deskripsi struktural lainnya di dalam dokumen.
- Karakteristik Latar Belakang (Background): Pola sebaran sisa kompresi (bintik ungu-kebiruan) tersebar merata secara diagonal pada area kosong di seluruh ruang kanvas gambar digital.
- Validasi Keaslian: Tidak ditemukan anomali berupa lonjakan kecerahan piksel lokal (hotspots) ataupun area gelap gulita tak bertekstur pada teks esensial.



VI. Kesimpulan

1. Penggunaan ExifTool efektif membedah aspek provenance (asal-usul) dan rekam jejak perangkat keras pembuat file citra secara akurat.
2. Metode pengiriman dokumen tanpa kompresi (seperti fitur dokumen WA) sangat krusial dalam mempertahankan bukti forensik digital orisinal.
3. Analisis geolokasi EXIF berpotensi menjadi kerentanan privasi serius apabila file master diakses oleh pihak luar secara bebas.
4. Metode ELA terbukti andal dalam memvalidasi keaslian dokumen digital (seperti ijazah atau bukti transfer) secara visual tanpa bergantung pada utuh atau tidaknya metadata berkas di internet.